

Sist. Álgebra - Introdução às Matrizes
Ana Maria Soares Alves - 8442

1. Determine a ordem da matriz.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} = 2 \times 3$$

Olha primeiro a linha
depois a coluna.

2. Considere a matriz

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 6 & 9 & 8 \end{bmatrix}$$

Determine o elemento $B_{3,5}$

3. Considere as matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Calcule $A+B$

$$A+B = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 9 \end{bmatrix}$$

4. Utilizando a matriz A do exercício anterior calcule $2A$.

$$2A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$$

5. Utilizando a matriz B do exercício 3, calcule $3B$.

$$3B = \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 0 & 15 \end{bmatrix}$$

6. Utilizando as matrizes A e B do exercício 3, determine $A - B$.

$$A - B = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$$

7. Sendo utilizando as matrizes A e B do exercício 3, calcule o produto AB .

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 5 \\ 3 \cdot 2 + 4 \cdot 0 & 3 \cdot 1 + 4 \cdot 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 + 0 & 1 + 10 \\ 6 + 0 & 3 + 20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 11 \\ 6 & 23 \end{bmatrix}$$

8. Utilizando as mesmas matrizes do exercício anterior, calcule BA .

$$B \cdot A = \begin{bmatrix} 2 \cdot 1 + 1 \cdot 3 & 2 \cdot 2 + 1 \cdot 4 \\ 0 \cdot 1 + 5 \cdot 3 & 0 \cdot 2 + 5 \cdot 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 + 3 & 4 + 4 \\ 0 + 15 & 0 + 20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 15 & 20 \end{bmatrix}$$

9. Considere a matriz

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Calcule AC, onde A é a matriz definida no exercício 3.

$$AC = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 & 1 \cdot 0 + 2 \cdot 3 \\ 3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 & 3 \cdot 0 + 4 \cdot 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+4 & 0+6 \\ 3+8 & 0+12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 11 & 12 \end{bmatrix}$$

10. Utilizando as matrizes A e C, calcule CA.

$$CA = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 3 & 1 \cdot 2 + 0 \cdot 4 \\ 2 \cdot 1 + 3 \cdot 3 & 2 \cdot 2 + 3 \cdot 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+0 & 2+0 \\ 2+9 & 4+12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 11 & 16 \end{bmatrix}$$

11. Considere a matriz

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

D^T = linha vira coluna

Determine D^T

$$D^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

12. Considere as matrizes

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$F = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Calcule $(E+F)^T$

$$E+F = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(E+F)^T = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

13. Utilizando as matrizes E e F do exercício anterior, calcule $E^T + F^T$.

$$E^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$F^T = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$E^T + F^T = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

14. Compare os resultados dos exercícios 12 e 13 e verifique se $(E+F)^T = E^T + F^T$ são matrizes iguais.

15. Considere a matriz

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Calcule G^2 .

$$G^1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \cdot G^1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G^2 = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 & 1 \cdot 2 + 1 \cdot 0 \\ 2 \cdot 1 + 0 \cdot 2 & 2 \cdot 1 + 0 \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+2 & 1+0 \\ 2+0 & 2+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

16. Utilizando a mesma matriz G do exercício anterior, calcule G^3 .

$$G^3 = \begin{bmatrix} 3 \cdot 1 + 1 \cdot 2 & 3 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \\ 2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 & 2 \cdot 1 + 2 \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3+2 & 3+0 \\ 2+4 & 2+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}$$

17. Considere a matriz.

$$H = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Calcule $H \cdot I_2$.

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H \cdot I_2 = \begin{bmatrix} 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 & 2 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \\ 3 \cdot 1 + 4 \cdot 0 & 3 \cdot 0 + 4 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+0 & 0+1 \\ 3+0 & 0+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

18. Utilizando a mesma matriz H , calcule $I_2 \cdot H$.

$$I_2 \cdot H = \begin{bmatrix} 1 \cdot 2 + 0 \cdot 3 & 1 \cdot 1 + 0 \cdot 4 \\ 0 \cdot 2 + 1 \cdot 3 & 0 \cdot 1 + 1 \cdot 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+0 & 1+0 \\ 0+3 & 0+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

19. Considere as matrizes.

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad N = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Calcule $(M \cdot N)^T$.

$$M \cdot N = \begin{bmatrix} 1 \cdot 0 + 2 \cdot 2 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 \\ 3 \cdot 0 + 4 \cdot 2 & 3 \cdot 1 + 4 \cdot 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0+4 & 1+6 \\ 0+8 & 3+12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 8 & 15 \end{bmatrix}$$

$$(M \cdot N)^T = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$$

20. Utilizando as mesmas matrizes do exercício anterior, calcule $N^T M^T$ e verifique se:

$$(MN)^T = N^T M^T$$

$$N^T = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$M^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$(N^T M^T) = \begin{bmatrix} 0 \cdot 1 + 2 \cdot 2 & 0 \cdot 3 + 2 \cdot 4 \\ 1 \cdot 1 + 3 \cdot 2 & 1 \cdot 3 + 3 \cdot 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 + 4 & 0 + 8 \\ 1 + 6 & 3 + 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 7 & 15 \end{bmatrix}$$

Dão matriz igual